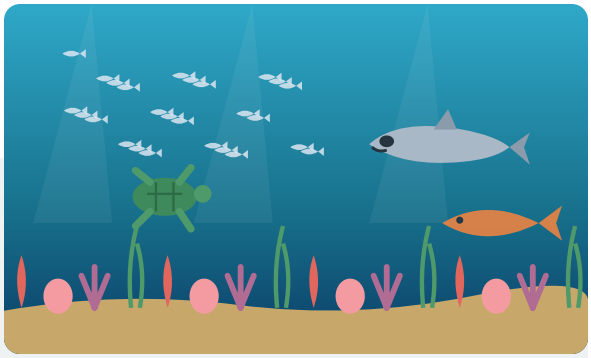
Integridad de la biosfera

Límite 2 de 9 · Change in Biosphere Integrity · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

¿Puede uno de los mares más diversos del planeta recuperar lo que la pesca y la pérdida de hábitat le han quitado?



La idea en breve. El Golfo de California es uno de los mares con más biodiversidad del planeta y está perdiendo a sus especies grandes. Cabo Pulmo demuestra que, con protección real, la vida marina se recupera.

Estado global: Zona de alto riesgo · **Tendencia:** Empeora · **Prioridad regional: alta** (impacto 4.00, apalancamiento 3.63).

≈74 %
índice de integridad de la biodiversidad de México; el nivel seguro es 90 %
MÉXICO

13 de 23
grupos de especies del Golfo con tendencia conocida están en deterioro (2025)
MAR DE CORTÉS

7 a 10
vaquitas marinas observadas en 2025
MAR DE CORTÉS

+463 %
creció la biomasa de peces en Cabo Pulmo en diez años de protección
MAR DE CORTÉS

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Fuertemente transgredido. La extinción ocurre a 100–1,000 veces el ritmo natural y los humanos se apropian de 21–30 % de la productividad de los ecosistemas, frente a límites de menos de 10 en ambos casos.

Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

Variable	Valor actual	Límite seguro	Alto riesgo	Estado
Diversidad genética (tasa de extinción) El ritmo natural de extinción es de ~1 por millón de especies al año.	100–1,000 extinciones por millón de especies al año	< 10 E/MSY	100 E/MSY	Zona de alto riesgo
Integridad funcional (apropiación humana de la productividad primaria, HANPP)	21–30 % de la productividad preindustrial	< 10 %	20 %	Zona de alto riesgo

2. Cómo funciona

1. **Presión.** La sobrepesca, la pesca incidental y la conversión de hábitat reducen las poblaciones de muchas especies.
2. **Se pierden los grandes.** Primero caen los depredadores tope y las especies grandes y longevas; la pesca se desplaza a especies pequeñas.
3. **Ecosistemas más frágiles.** Con menos especies e individuos, las redes alimentarias se simplifican y el ecosistema se recupera más despacio.
4. **Riesgo de extinción.** Las especies endémicas, como la vaquita, no tienen otro lugar del mundo donde sobrevivir.
5. **Protección que funciona.** Cuando la protección se cumple, como en Cabo Pulmo o en las islas sin especies invasoras, la vida se recupera.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

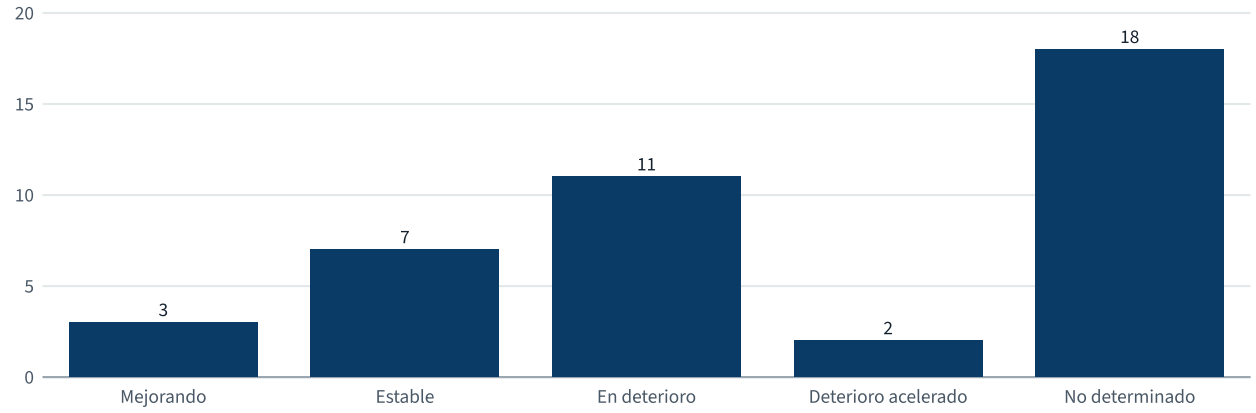
El Golfo de California es uno de los mares con más biodiversidad y endemismo del planeta —vaquita marina, totoaba, arrecifes, manglares e islas con especies únicas— y está sometido a sobrepesca, pesca incidental y pérdida de hábitat. A escala global el límite está muy rebasado, y México también: su índice de integridad de la biodiversidad (BII) es de ~74 %, frente al 90 % considerado seguro. En la región, la Evaluación de la Salud Ecológica del Golfo 2025 encontró que 13 de los 23 grupos con tendencia determinada están en deterioro, con un declive alarmante de los depredadores tope. La pesca costera se ha movido de especies grandes y longevas a especies pequeñas, y la talla máxima capturada bajó unos 45 cm en 20 años. Los cinco estados aportan el 86 % de la captura pesquera del país. La vaquita sobrevive con 7 a 10 individuos observados en 2025. En tierra, la agricultura y la acuacultura han convertido selvas secas y manglares (ver límite 3). Pero la región también demuestra que la recuperación es posible: en Cabo Pulmo la biomasa de peces creció 463 % en diez años de protección, y la erradicación de especies invasoras ha restaurado islas del Golfo. En la priorización regional es el límite mejor calificado: impacto alto y apalancamiento alto.

4. Los datos

Tendencias ecológicas de la biodiversidad del Golfo de California (2025)

Resultado de la Evaluación de la Salud Ecológica del Golfo de California: de 41 proyectos de monitoreo de largo plazo (32 investigadores), cuántos grupos taxonómicos se evalúan en mejoría, estables o en deterioro.

Unidad: número de grupos

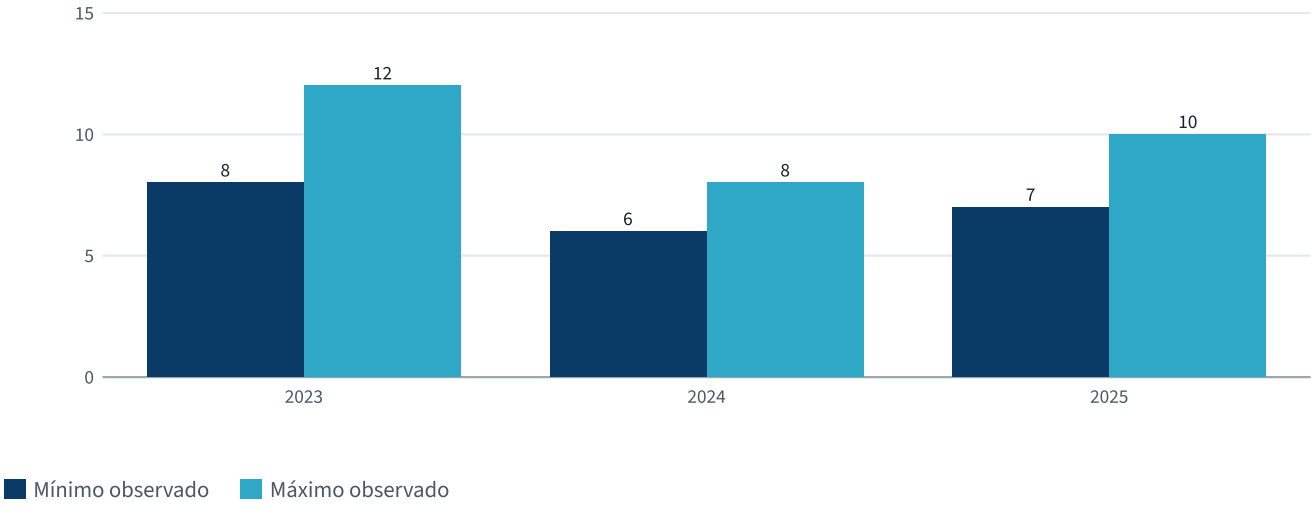


La mayoría de los grupos con tendencia determinada está en deterioro (11) o deterioro acelerado (2); solo 3 mejoran. La evaluación concluye que hay un declive alarmante de las poblaciones de niveles tróficos altos en todo el Golfo. Los dos casos de deterioro acelerado son equinodermos y corales del Golfo bajo, y cetáceos en las Grandes Islas. Nota: la gráfica de tendencias del propio informe muestra cifras distintas (1 en deterioro acelerado, 13 sin tendencia); aquí se usan las del resumen ejecutivo y la tabla del apéndice. Fuente: Wilder, Meltzer y Torre (comps.) 2025.

Vaquita marina: individuos observados en el Alto Golfo (2023–2025)

Rango de vaquitas observadas en los cruceros anuales de monitoreo acústico y visual, estimado por elicitación de expertos. Son conteos mínimos, no el tamaño total de la población.

Unidad: individuos

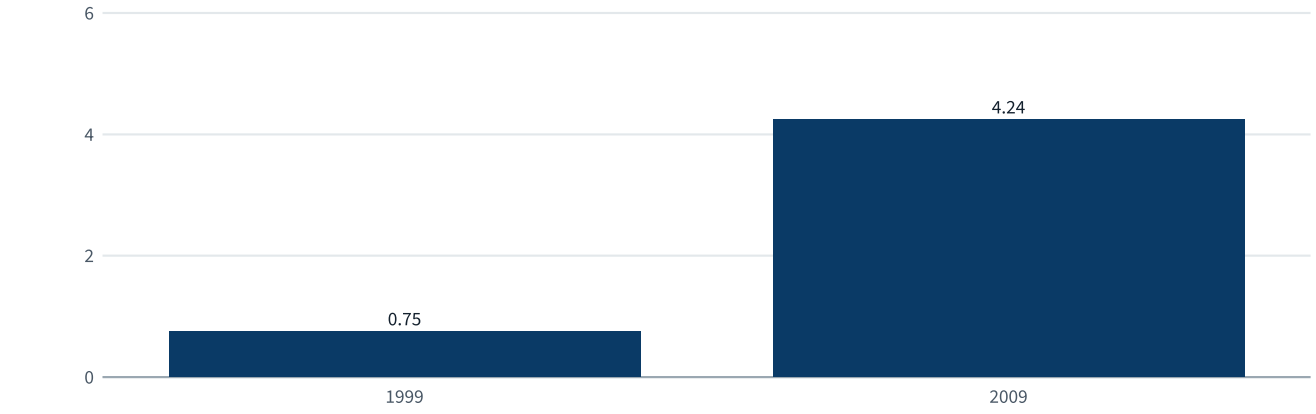


La vaquita, endémica del Alto Golfo, cayó cerca de 49 % al año en 2015–2016 por la pesca con redes de enmalle, sobre todo la ilegal de totoaba. Desde 2023 el número observado se mantiene entre 6 y 12 individuos y se siguen viendo crías: en 2025, 7 a 10 vaquitas (67 % de probabilidad) y nuevas crías. Fuentes: Semarnat, Semar, Conanp y Sea Shepherd, comunicado del 28 oct 2025; reporte del crucero 2024.

Cabo Pulmo: la recuperación que logra la protección

Biomasa de peces en el Parque Nacional Cabo Pulmo (BCS), creado en 1995 como zona de no pesca, en toneladas por hectárea.

Unidad: t por hectárea



Entre 1999 y 2009 la biomasa total de peces aumentó 463 % y la de depredadores tope 1,070 %, unas once veces. Muestra que una zona de no pesca bien cuidada recupera el ecosistema en una década. Fuente: Aburto-Oropeza et al. (2011).

Superficie terrestre de Áreas Naturales Protegidas federales (CONANP, sep 2024)

Estado	ha	Nota
Baja California	3 023 400	CONANP Numeralia 2024
Baja California Sur	2 591 224	CONANP Numeralia 2024
Sonora	1 403 066	CONANP Numeralia 2024
Sinaloa	93 264	CONANP Numeralia 2024
Nayarit	990 124	CONANP Numeralia 2024

Superficie terrestre de las ANP federales dentro de cada estado. Baja California y Baja California Sur concentran la mayor superficie, sobre todo por el Valle de los Cirios y El Vizcaíno; la de Nayarit incluye una amplia área de protección de recursos naturales. Sinaloa tiene la menor cobertura de la región. Fuente: CONANP, Numeralia (septiembre de 2024).

Captura pesquera en peso vivo (2024, CONAPESCA)

Estado	t	Nota
Baja California	343 051	CONAPESCA Anuario 2024
Baja California Sur	199 653	CONAPESCA Anuario 2024
Sonora	679 294	CONAPESCA Anuario 2024
Sinaloa	350 180	CONAPESCA Anuario 2024
Nayarit	15 255	CONAPESCA Anuario 2024

Los cinco estados aportan el 86 % de la captura pesquera del país (1.59 de 1.85 millones de toneladas). Casi dos tercios son sardina y anchoveta; en Sinaloa destaca el atún. La pesca, incluida la incidental y la ilegal, es la principal presión documentada sobre la biodiversidad marina del Golfo (Sala et al., 2004; Wilder et al., 2025). Fuente: CONAPESCA (2025), base de datos del Anuario 2024.

Mapa regional: Superficie de manglar por estado (2020)

Estado	ha	Nota
Baja California	42	
Baja California Sur	25 511	
Sonora	12 334	
Sinaloa	76 300	
Nayarit	66 849	

Al pasar el cursor sobre un estado se muestra el % de cambio de manglar por quinquenio (2005→2010→2015→2020). (SEMARNAT, 2021)

5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Todo el Golfo: 13 de 23 grupos con tendencia determinada están en deterioro (Wilder et al., 2025).
Impacto	Severidad	**4**	Vaquita al borde de la extinción (7–10 observadas en 2025) y declive de depredadores tope.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	Las extinciones son irreversibles.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	La pesca, la pesca incidental y la pérdida de hábitat son presiones regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	Pesca y áreas protegidas son de competencia federal, pero se cogestionan con cooperativas y comunidades.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**4**	Probada en la región: Cabo Pulmo (+463 % de biomasa) y erradicación de invasores en islas.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)}$ = **4.00** (nivel alto). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 4)}$ = **3.63** (nivel alto). Prioridad **alta**. La clasificación es robusta: ningún cambio de un punto en un solo criterio la modifica.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo detener la conversión de manglar por acuacultura de camarón y restaurar la conectividad hidrológica de los humedales costeros?**
   Ordenamiento de la acuacultura (cero conversión de manglar), restauración de flujos hídricos y pago por servicios ecosistémicos (mediana de US $37,500 anuales por hectárea de franja de manglar en pesquerías).
   Fuentes: Aburto-Oropeza et al., 2008; Méndez, 2026; Quintero-Morales et al., 2021
2. **¿Cómo evitar la extinción de la vaquita marina?**
   Eliminar las redes de enmalle en su zona de distribución, con vigilancia permanente, artes de pesca alternativas y apoyo económico a las comunidades pesqueras del Alto Golfo.
   Fuentes: Cárdenas-Hinojosa et al., 2024; SEMARNAT et al., 2025
3. **¿Cómo frenar la degradación trófica del Mar de Cortés ('fishing down the food web') y reconstruir las poblaciones de depredadores tope?**
   Cuotas y reservas de no-extracción cogestionadas con comunidades, como el modelo de Cabo Pulmo.
   Fuentes: Aburto-Oropeza et al., 2011; Sala et al., 2004
4. **¿Cómo proteger la diversidad genética insular y dulceacuícola (endemismos y extinciones locales) frente a especies invasoras y sobreexplotación de agua?**
   Erradicación de mamíferos invasores en islas y restauración de caudales ecológicos en ríos.
   Fuentes: Aguirre-Muñoz et al., 2008; Burkhead, 2012; Conservación y restauración de las islas mexicanas, 2017; UICN, 2020

5. **¿Cómo sostener el monitoreo ecológico de largo plazo del Golfo para distinguir tendencias y orientar el manejo adaptativo?**
   Red regional de monitoreo (academia–sector pesquero–gobierno) con series continuas de biodiversidad.
   Fuentes: Wilder et al., 2025

7. Lo que hay que medir y no se mide

- Índices de integridad de la biodiversidad (BII) y de apropiación humana de la productividad (HANPP) por estado o para el Golfo: hoy solo hay valores globales y nacionales.
- Tendencias para los 18 grupos de la Evaluación de Salud del Golfo que no tienen suficiente información.
- Seguimiento publicado de la biomasa de peces en Cabo Pulmo después de 2009 y en otras reservas del Golfo.
- Series continuas de megafauna amenazada (vaquita, totoaba, tiburones, tortugas, lobo marino) y de la pesca ilegal.
- Estado de las pesquerías artesanales (esfuerzo, biomasa, tallas) con resolución espacial para el manejo adaptativo.
- Monitoreo de manglares, pastos marinos y peces de agua dulce de las cuencas del noroeste integrado en series regionales.

Limitaciones de los datos: Los indicadores del límite (extinción, HANPP, BII) no existen a escala estatal; se usan áreas protegidas, manglar, captura pesquera, la evaluación cualitativa del Golfo de 2025 y casos documentados.

8. Temas relacionados

- **Cambio de uso de suelo** (límite 3).
- **Entidades nuevas** (límite 9).
- **Cambio climático** (límite 1).
- **Resiliencia terrestre: cuando la tierra deja de amortiguar el clima** (tema emergente 1).
- **Integridad del fondo marino** (tema emergente 2).
- **Entidades nuevas: impactos conocidos y amenazas desconocidas** (tema emergente 3).

9. Fuentes (20)

Aburto-Oropeza, O., Ezcurra, E., Danemann, G., Valdez, V., Murray, J. y Sala, E. (2008). Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *105*(30), 10456–10459. https://doi.org/10.1073/pnas.0804601105
Mediana de US $37,500 anuales por hectárea de franja de manglar en pesquerías ribereñas (32 % de los desembarques de pesca ribereña del Golfo dependen del manglar).

Aburto-Oropeza, O., Erisman, B., Galland, G. R., Mascareñas-Osorio, I., Sala, E. y Ezcurra, E. (2011). Large recovery of fish biomass in a no-take marine reserve. *PLOS ONE*, *6*(8), e23601. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023601
Cabo Pulmo, 1999–2009: biomasa total de peces de 0.75 a 4.24 t/ha (+463 %) y depredadores tope +1,070 %.

Aguirre-Muñoz, A., Croll, D. A., Donlan, C. J., Henry, R. W., Hermosillo, M. A., Howald, G. R., Keitt, B. S., Luna-Mendoza, L., Rodríguez-Malagón, M., Salas-Flores, L. M., Samaniego-Herrera, A., Sanchez-Pacheco, J. A., Sheppard, J., Tershy, B. R., Toro-Benito, J., Wolf, S. y Wood, B. (2008). High-impact conservation: Invasive mammal eradications from the islands of western México. *Ambio*, *37*(2), 101–107. https://doi.org/10.1579/0044-7447(2008)37[101:HCIMEF]2.0.CO;2
Erradicación de mamíferos invasores en islas del occidente de México (cifras de 2008). Para 2017, GECI reporta 58 poblaciones erradicadas en 37 islas del país y al menos 147 taxones endémicos protegidos.

Burkhead, N. M. (2012). Extinction rates in North American freshwater fishes, 1900–2010. *BioScience*, *62*(9), 798–808. https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.9.5

57 taxones de peces de agua dulce extintos en Norteamérica entre 1898 y 2006; la tasa moderna es al menos 877 veces la natural.

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25

Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

Cárdenas-Hinojosa, G., Jaramillo-Legorreta, A., Bonilla-Garzon, A., Nieto-García, E., Taylor, B. L., Mesnick, S. L., Henry, A., Patiño Sevillano, N., Rojas-Bracho, L., Booth, C. y Thomas, L. (2024). *Survey report for vaquita research 2024*. IUCN SSC Cetacean Specialist Group. https://iucn-csg.org/wp-content/uploads/2024/12/Reporte-Crucero-Vaquita-2024-Ingles-Final.pdf

6 a 8 vaquitas observadas en 2024 (8 a 12 en 2023).

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca [CONAPESCA]. (2025). *Anuario estadístico de acuacultura y pesca 2024: base de datos de producción* [Conjunto de datos]. https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/anuarios/BASE_DE_DATOS_DE_PRODUCCION_ANUARIO_2024.xlsx

Captura en peso vivo 2024 por estado.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [CONANP]. (2024). *Numeralia sobre las áreas naturales protegidas de México (actualización: septiembre de 2024)*. https://simec.conanp.gob.mx/numeralia/Tablas_Numeralia.pdf

Superficie terrestre de ANP federales por estado.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [CONABIO]. (s. f.). *Extensión y distribución de manglares*. Sistema de Monitoreo de los Manglares de México. Consultado el 3 de octubre de 2026, de https://www.biodiversidad.gob.mx/monitoreo/smmm/extensionDist

Cartografía de manglar.

Conservación y restauración de las islas mexicanas. (2017). En M. Llano y H. Fernández (Comps.), *Análisis y propuestas para la conservación de la biodiversidad en México 1995–2017* (pp. 77–82). https://islas.org.mx/articulos_files/2017.%20Aguirre%20Mu%C3%B1oz%20et%20al.%20Conservaci%C3%B3n%20y%20restauraci%C3%B3n%20de%20las%20islas%20mexicanas.pdf

58 poblaciones de mamíferos invasores erradicadas en 37 islas mexicanas; al menos 147 taxones endémicos protegidos (cifras nacionales).

Méndez, E. (2026, 31 de julio). Manglares de México retrocedieron 27 mil 622 hectáreas entre 2020 y 2025: Conabio. *Excélsior*. https://www.excelsior.com.mx/nacional/manglares-mexico-retrocedieron

Pérdida neta nacional de 27,622 ha de manglar 2020–2025; manglar perturbado de 9,680 a 52,130 ha (Nayarit 16,834 ha). Cifras tomadas de la cobertura de prensa; pendiente consultar el informe primario.

Natural History Museum [NHM]. (2021). *The Biodiversity Intactness Index: Country, region and global-level summaries for the year 1970 to 2050 under various scenarios* [Conjunto de datos]. Natural History Museum. https://doi.org/10.5519/he1eqmg1

BII de México ≈ 0.74 en 2000 y 2014 (≈ 0.78 en 1970), frente a un umbral seguro de 0.90 y un valor global de ~0.84.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/

Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Quintero-Morales, A., Plata-Rocha, W., Olimón-Andalon, V., Monjardín-Armenta, S. y Nemiga-Antonio, X. (2021). Dinámica de cambios de uso de suelo y estimación de CO_2 en manglares de la zona Marismas Nacionales, México. *Ciencias Marinas*, *47*(2), 105–125. https://doi.org/10.7773/cm.v47i2.3162

Tasas anuales de deforestación (0.77 % y 0.44 %) y degradación (7.64 % y 4.94 %) de manglar, 1981–2005 y 2005–2015.

Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., . . . Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, *9*(37), eadh2458. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458

Marco de límites planetarios; variables de integridad de la biosfera (E/MSY y HANPP).

Sala, E., Aburto-Oropeza, O., Reza, M., Paredes, G. y López-Lemus, L. G. (2004). Fishing down coastal food webs in the Gulf of California. *Fisheries*, *29*(3), 19–25. https://doi.org/10.1577/1548-8446(2004)29[19:FDCFWI]2.0.CO;2

En 30 años la pesca costera pasó de especies grandes y longevas de nivel trófico alto a especies pequeñas; la talla máxima de los desembarques bajó ~45 cm en 20 años.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2021). *Superficie estimada de manglares por región y entidad federativa* [Tabla D3_BIODIV01_16]. Compendio de estadísticas ambientales 2021. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2021/archivos/01_biodiversidad/d3_biodiv01_16.pdf
Superficie de manglar 2005–2020 por estado; base del mapa y del tooltip de cambio.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], Secretaría de Marina [SEMAR], Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [CONANP] y Sea Shepherd Conservation Society. (2025, 28 de octubre). *Gobierno de México y Sea Shepherd Conservation Society refuerzan acciones de conservación de la vaquita marina* [Comunicado conjunto]. https://seashepherd.org/wp-content/uploads/2025/10/281025-Comunicado-conjunto-conservacion-vaquita-marina-7pm.pdf
Entre 7 y 10 vaquitas observadas en 2025 y nacimiento de nuevas crías; tres años sin disminución sustancial.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN]. (2020, mayo). *La biodiversidad dulceacuícola de México se encuentra en declinación, ya que más de un tercio de sus especies de peces están amenazadas de extinción: reporte de la UICN*. https://iucn.org/es/news/species/202005/la-biodiversidad-dulceacuicola-de-mexico-se-encuentra-en-declinacion-ya-que-mas-de-un-tercio-de-sus-especies-de-peces-estan-amenazadas-de-extincion-reporte-de-la-uicn
De 536 especies de peces de agua dulce de México, 39 % están amenazadas; 12 extintas y 8 extintas en estado silvestre.

Wilder, B. T., Meltzer, L. y Torre, J. (Comps.). (2025). *Evaluación de la salud ecológica del Golfo de California 2025*. Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense y Prescott College Kino Bay Center. https://nextgensd.com/wp-content/uploads/2025/01/Health-of-the-Gulf-of-California_final-assesment_Espanol.pdf
41 proyectos de monitoreo de largo plazo; tendencias por grupo taxonómico: 3 mejorando, 7 estables, 11 en deterioro, 2 en deterioro acelerado, 18 no determinados.

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.